

## أولاً - التذكير بالقسمة الإقليدية

تذكير: في القسمة الإقليدية نبحث عن الحاصل والباقي.

باستعمال الآلة الحاسبة:  $271 \div 37 = 7.32$  (الجزء الصحيح 7 هو الحاصل).

إيجاد الباقي:  $271 - (7 \times 37) = 12$  (العدد 12 هو الباقي).

$$\begin{array}{r} 7 \\ 271 \overline{) 37} \\ \underline{- 37} \\ 12 \end{array}$$

الحاصل (7) ← المقسوم (271) → الباقي (12) ← القاسم (37)

## الدرس 2: قواسم عدد طبيعي

### ثانياً - معنى قاسم عدد طبيعي

متى نقول أن عدداً يقسم عدداً آخر؟

إذا كان الباقي صفر، نقول أن العدد قاسم للعدد الآخر.

إذا وجد عدد طبيعي  $k$  حيث يمكن كتابة  $a$  على شكل:  $a = b \times k$ ، فإن  $b$  قاسم لـ  $a$ .

$$12 \div 3 = 4 \text{ (الباقي صفر).}$$

إذن: 3 قاسم لـ 12 (أو 12 يقبل القسمة على 3).

$$20 \div 5 = 4 \text{ (الباقي صفر). إذن: 5}$$

قاسم لـ 20. وكذلك 4 قاسم لـ 20 لأن  $20 \div 4 = 5$ .

### ثالثاً - مثال توضيحي



- حالة يقبل القسمة: 10 أقلام على 5 زملاء ← كل واحد يأخذ قلمين. (استطعت قسمتها، إذن 10 يقبل القسمة على 5).
- حالة لا يقبل القسمة: 11 قلماً على 5 زملاء ← كل واحد يأخذ قلمين ويزايد 1 (يوجد باق). (إذن 11 لا يقبل القسمة على 5).

## طريقة الحل

كيف نجد قواسم أي عدد طبيعي؟

1. نكتب ذلك العدد على شكل **جداً عددين** وبكل الطرق الممكنة.
2. ملاحظة هامة جداً: الواحد (1) قاسم لجميع الأعداد (دائماً نبدأ بـ  $1 \times$  العدد نفسه).

### رابعاً - إيجاد قواسم عدد طبيعي

#### إيجاد قواسم العدد 18

$$18 = 1 \times 18 \text{ (لا نقاش فيها)}$$

$$18 = 2 \times 9$$

$$18 = 3 \times 6$$

(لا يوجد جداً آخر، ولا نقوم بعكس الأرقام).

قواسم 18 هي: 1، 2، 3، 6، 9، 18.

#### إيجاد قواسم العدد 12

$$12 = 1 \times 12$$

$$12 = 2 \times 6$$

$$12 = 3 \times 4$$

قواسم 12 هي: 1، 2، 3، 4، 6، 12.  
(ليس لدينا أعداد أخرى تقسم 12).

#### إيجاد قواسم العدد 36

$$36 = 4 \times 9$$

$$36 = 6 \times 6 \text{ (الرقم 6 لا يتكرر في الكتابة)}$$

$$36 = 1 \times 36$$

$$36 = 2 \times 18$$

$$36 = 3 \times 12$$

قواسم 36 هي: 1، 2، 3، 4، 6، 9، 12، 18، 36.

## خامساً - القاسم المشترك الأكبر (PGCD)

### القواسم المشتركة

ما هي القواسم المشتركة؟ هي العناصر الموجودة في قواسم العدد الأول والعدد الثاني معاً.

قواسم 12: 1, 2, 3, 12  
قواسم 18: 1, 2, 3, 6, 9, 18

القواسم المشتركة لـ 12 و 18 هي: 1, 2, 3, 6.

### تعريف PGCD

العدد الكبير في القواسم المشتركة يسمى **القاسم المشترك الأكبر**.

يُرمز له بـ **PGCD (Plus Grand Commun Diviseur)**.

أكبر قاسم مشترك بين 12 و 18 هو 6. تكتب: **PGCD(12, 18)**

### استخراج PGCD للعددين 36 و 48

1. قواسم 36 هي: {1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36}

2. قواسم 48 هي: {1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48}

3. القواسم المشتركة هي: {1, 2, 3, 4, 6, 12}

4. الكبير كاع فيهم هو 12. إذن: **PGCD(36, 48) = 12**

## تمرين لك

أوجد القاسم المشترك الأكبر للعددين 40 و 32 بالطريقة السابقة.

- ☐ اكتب 32 و 40 على شكل جداء عددين لاستخراج كل القواسم.
- ☐ استخرج القواسم المشتركة.
- ☐ استخرج  $\text{PGCD}(40, 32)$ .

## سادساً – تمرين تطبيقي وملاحظات

## ملاحظة هامة جداً

هل نستطيع إيجاد قواسم أعداد كبيرة جداً (مثل 200 أو 400) بهذه الطريقة (جداء عددين)؟

مستحيل! هذه الطريقة هدفها فقط فهم معنى القاسم المشترك الأكبر (PGCD).

في الدروس القادمة، سنتعلم طريقتين سهلتين جداً لإيجاد الـ PGCD للأعداد الكبيرة بسرعة.

## نصيحة الأستاذ

” للحصول على علامة لا تقل عن 18 في الرياضيات: الالتزام والمتابعة لكل الدروس من البداية للنهاية هو السر! “